

《量子化学基础》

第11章 量子化学计算相关软件介绍

Chapter 11 Introduction of the Softwares Used in Quantum Chemistry Computations

樊建芬



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY





Contents

11.1 Gaussian软件使用入门 ▶

11.1.1 从头计算程序框架

11.1.2 Gaussian程序的输入格式

11.1.3 Gaussian 计算功能

11.2 辅助工具软件简介及其应用 ▶

11.2.1 EditPlus

11.2.2 ChemOffice

11.2.3 GaussView

11.2.4 辅助工具软件应用举例

11.3 计算实例 ▶

11.3.1 分子构型优化

11.3.2 IR光谱的计算



11.1 Gaussian软件使用入门

11.1.1 从头计算程序框架

MO从头计算程序经过几十年的发展，程序不断完善，功能逐版增多。目前国际上流行的从头计算程序有**Gaussian**和Gamess。

从头计算程序复杂，为了便于程序的编写与扩充，采用**树结构**，按几个主要方面分成几大块(**Overlap**)，每一块又分成许多小块(**Link**)。例如**自洽迭代放在第五层**，其中的闭壳层(RHF)、开壳层(UHF)、限制开壳层(ROHF)等分别位于Link501、502、504，可在不同计算中调用。通过增补Link实现其它功能的扩展。



11.1.2 Gaussian程序的输入格式

(unix系统下，输入数据文件名*.com)

输出文件: *.log

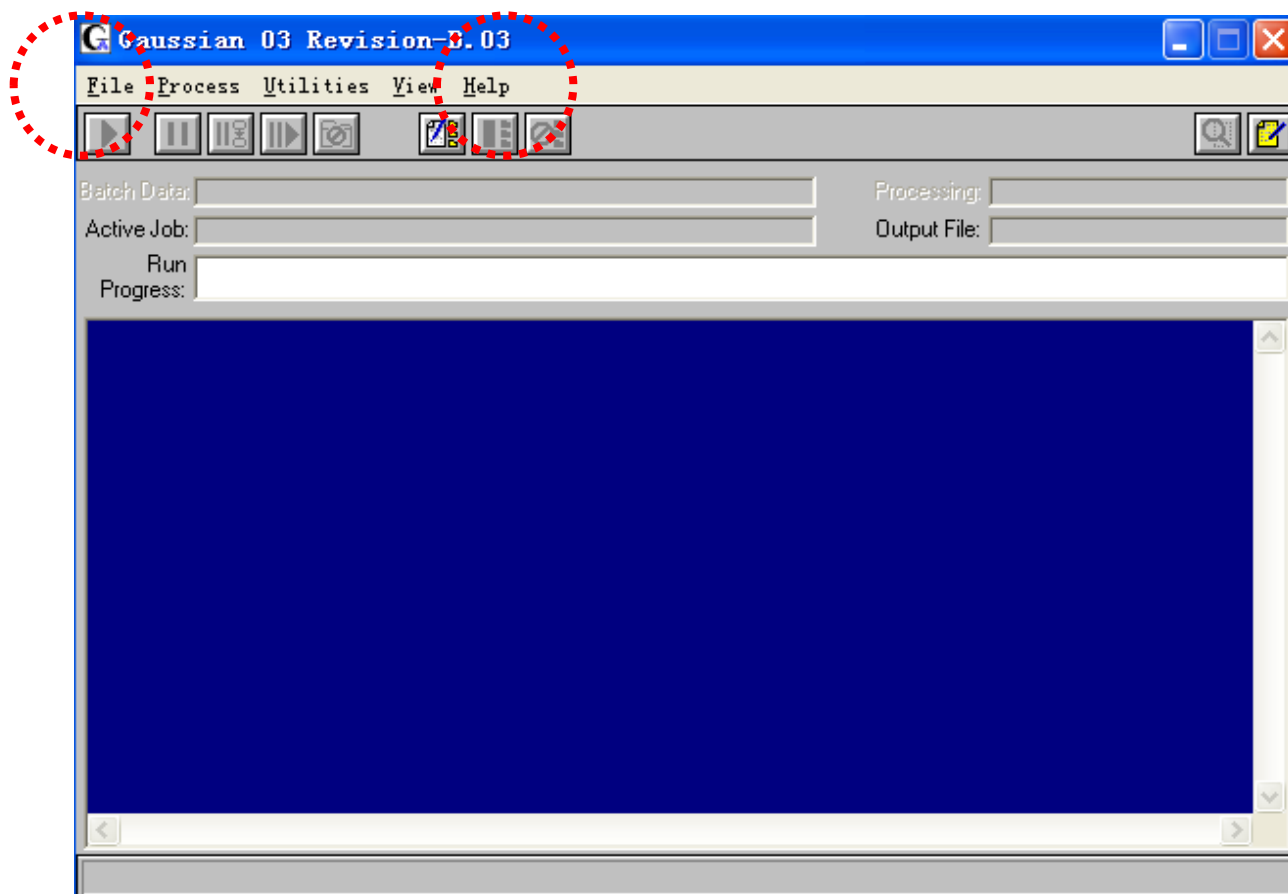
- | | |
|--------|--|
| Line 1 | <u>%Link Command</u> |
| 2 | <u>#Route Section:</u> Specifies the job type and method chemistry |
| 3 | Blank line |
| 4 | <u>Title section:</u> describe the job for the output. |
| 5 | Blank line |
| 6 | <u>Molecular specification:</u> gives the structure of the molecule to be study. |
| 7 | Blank line |
| 8 | variable section: Specifies values for the variables used in the molecule specification. |
| 9 | Blank line |



Windows 系统下，（输入数据文件名*.gjf）

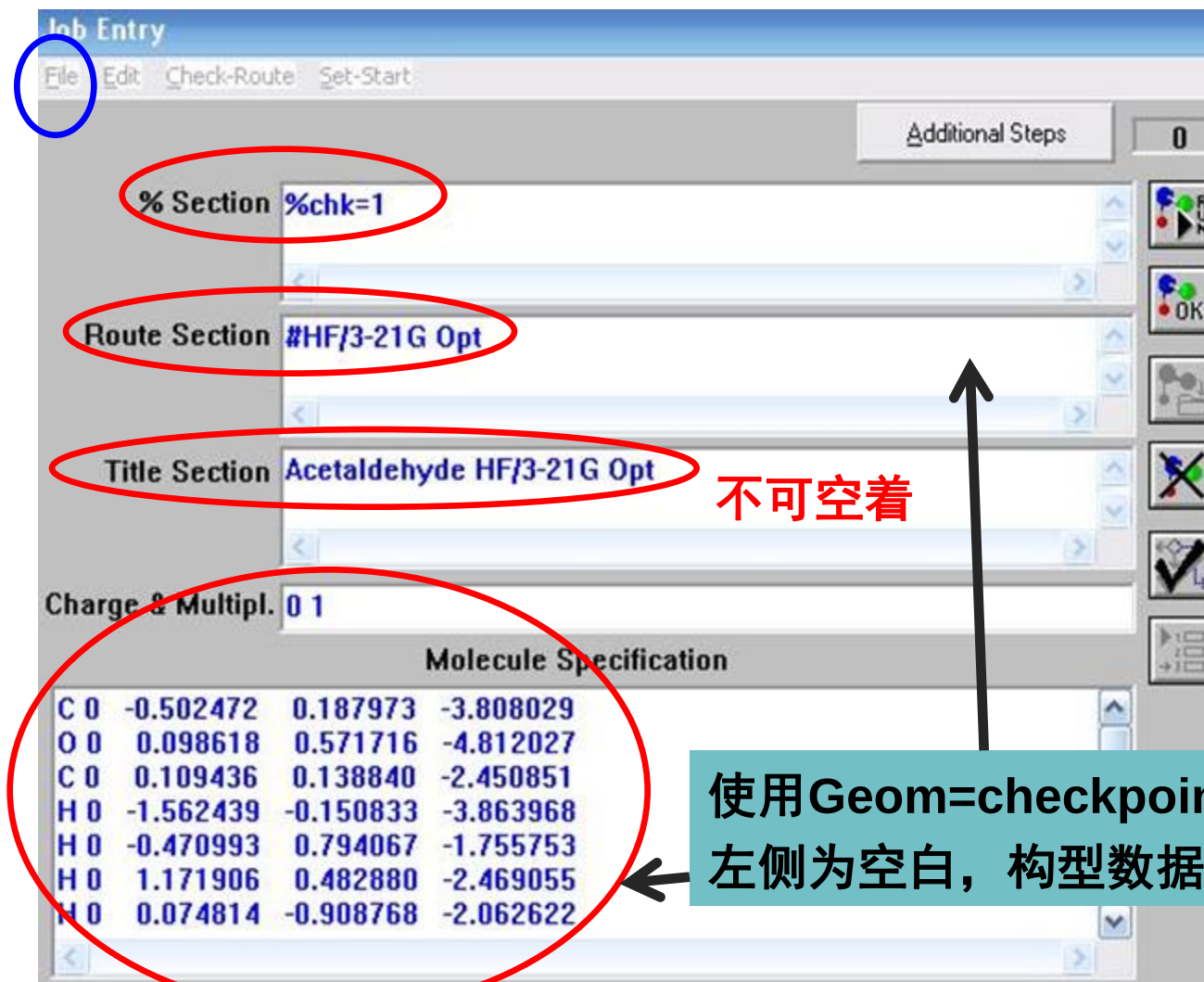
输出文件：*.out

点击“开始” → “程序” → “Gaussian”，
此时会出现如图11-2所示的Gaussian主程序对话框。





点击 **“File”**→**“Open”**，从指定目录中选择某分子的输入数据文件 ***.gjf**，再点击 **“打开”**，如下图所示。



计算对象的数据文件也可在下拉 **“File”**菜单下的 **“New”**即时输入各项内容，然后，**“Save Job”**，存输入数据文件为 ***.gjf**。

先

8

23



完成运算后生成
water.chk文件，
g03/scratch文件夹

Line 1. %Link Command

格式： %chk=filename

例： %chk=water

◆目的是将计算过程中的中间结果存储在chk文件中，使中断后的计算能随时继续，或用于后续的计算。

通常文件很大，故一旦所算分子的全部计算完成，要随时删去。

Line 2. #Route Section:

格式： #method/basis set [other keywords]

例： #MP2/6-311G** Fopt

◆控制计算及其输出。告诉计算机用什么方法及基组，
作何种计算，如何输出等。



Gaussian程序常用的Keywords:

- (1) **method**: **HF, MP2, B3LYP, M06-2x**等。
- (2) **basis set**: **STO-3G, 3-21G, 6-31G(d), 6-31G(d,p), 6-31+G(d), 6-31+G(d,p), 6-311+G(d,p)**
- (3) **Fopt**: Fully optimizes the molecular geometry.
Opt
- (4) **Freq**: Performs frequency calculations,
可以获得光谱, 零点能, 热力学参量等。
- (5) **Geom=Checkpoint**
Tells the program to take the molecule specification from the checkpoint file for the new job.



(6) **Pop=Reg**

Displays the molecular orbitals and some other information, which are not included in the output by default.

Pop=Regular (输出能量最高的5个占据轨道及5个能量最低的空轨道)

Pop=Full (输出全部的轨道)

Pop=NBO (自然键轨道分析), **Pop=MKS**, **Pop=ChelpG**等

(7) **SCF=Tight** 或 **SCF=Verytight** 提高收敛精度。
SCF=Sleazy 等

(8) **SCRF=(PCM, Solvent=water)** 另有IPCM, IEFPCM等

PCM法计算某分子在水相环境中的溶剂效应。

toluene
Chroloform等

(9) **Counterpoise=n**

n个分子组成复合物, BSSE矫正计算分子间相互作用能。

基组叠加误差



Line 3. Molecular specification

格式: charge spin multiplicity (as two integers)
Molecular structure

(1) charge

The charge is a positive or negative integer specifying the total charge on the molecule. 所算体系的电荷。

如: 中性 NH_3 分子为 0 ;

阳离子 $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 为 2 ;

阴离子 CO_3^{2-} 为 -2 。

(2) spin multiplicity (体系的自旋多重度)

The spin multiplicity is given by the equation **$2S+1$** ,
 S is the total spin for the molecule.



Paired electrons contribute nothing to this quantity.

They have a net spin (S) of zero. Thus, $2S+1=1$

A singlet —a system with **no unpaired** electrons has a spin multiplicity of **1**; $\downarrow\uparrow$ **$S=0$, $2S+1=1$**

A doublet —a system with **one unpaired electron** has a spin multiplicity of **2**; $\uparrow$ **$S=1/2$, $2S+1=2$**

A triplet —a system with **two unpaired electrons** has a spin multiplicity of **3**, $\uparrow \uparrow$ **$S=1$, $2S+1=3$**

and so on.



(3) Specifying Molecular structures

- Cartesian coordinates
- Z-matrix format (internal coordinates)

① Cartesian coordinates 比较简单, 输入坐标即可。

格式为:

element	p	x	y	z
---------	---	---	---	---

或: element p 0 x y z

例: H₂O分子:

O	0	-0.464	0.177	0.0
H	0	-0.464	1.137	0.0
H	0	0.441	-0.143	0.0



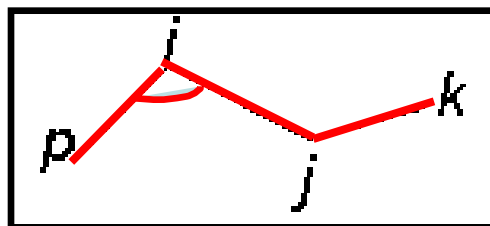
② Z-matrix format (internal coordinates) 内坐标

格式为: **element_p i 键长 j 键角 k 二面角**

用已经定位过的 i 、 j 和 k 原子来定位 p 原子

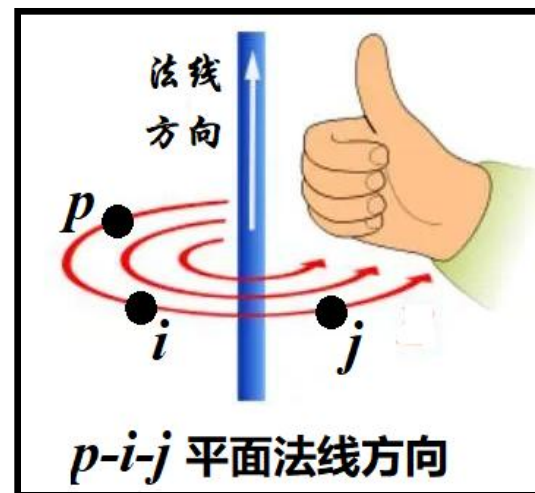
键长: $p-i$ 间的距离;

键角: $p-i-j$



二面角:

$p-i-j$ 平面法线1
 $i-j-k$ 平面法线2
 } 夹角 $p-i-j-k$



法线1 $\rightarrow$ 法线2 顺时针: 二面角取正值

反时针: 二面角取负值

(或者: 反过来)



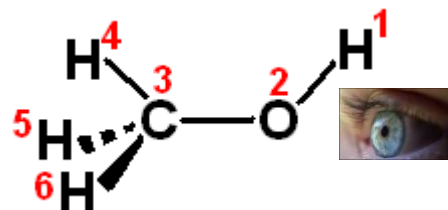
例：试给出图示甲醇分子的输入数据文件

```
Line 1 %Chk=methanol
2 #B3LYP/3-21G OPT
3 空行
4 Optimization of methanol,Fan,2010.6
5 空行
6 0 1
```

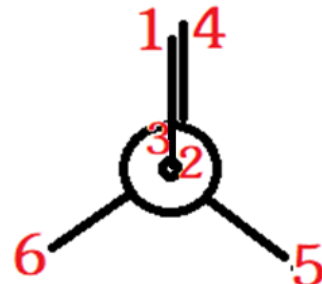
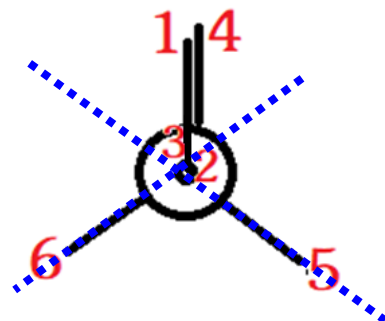
原子1

1	H					
2	O	1	0.97			
3	C	2	1.4	1	105.0	
4	H	3	1.09	2	109.5	0.0
5	H	3	1.09	2	109.5	-120.0
6	H	3	1.09	2	109.5	120.0

空行结束



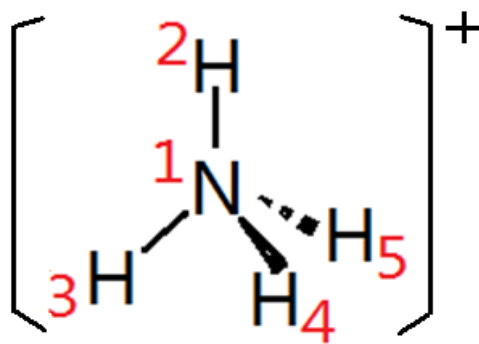
从右侧沿O-C键看：





例：对铵离子（ NH_4^+ ）实施**B3LYP/6-311++G***水平下的分子构型优化及频率计算，并且希望输出分子轨道波函数的相关信息，试构建输入数据文件Ammonium.com，其中分子构型采用**内坐标**的格式，即：

“元素 p i 键长 j 键角 k 二面角”。





输入数据文件 Ammonium.gjf 格式如下：

```
%Chk= ammonium
```

```
#B3LYP/6-311++G* Opt Freq Pop=Reg
```

```
空行
```

```
Optimization, MO, frequency, ammonium
```

```
空行
```

```
1 1
```

原子1

```
N
```

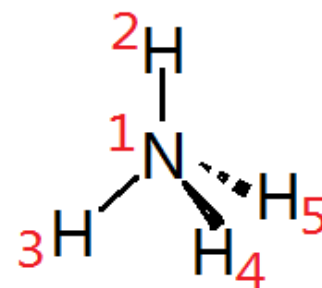
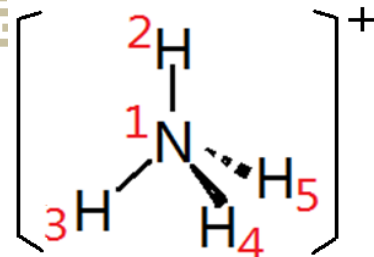
```
2 H 1 1.01
```

```
3 H 1 1.01 2 109.5
```

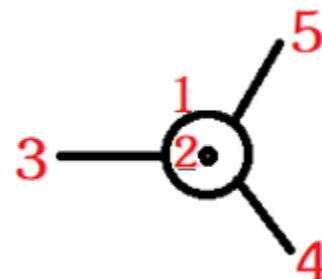
```
4 H 1 1.01 2 109.5 3 120.0
```

```
5 H 1 1.01 2 109.5 3 -120.0
```

```
空行结束
```



从顶上往下看：



可以直接在Hychem、Chemoffice 等软件中画分子结构图，
经转换得到内坐标文件。



11.1.3 Gaussian 计算功能

Gaussian program is capable of predicting many properties of molecules and reactions, including:

- ① Molecular energies and structures;
- ② Energies and structures of transition states;
- ③ Bond and reaction energies;
- ④ Molecular orbitals;
- ⑤ Multipole moments;
- ⑥ IR and Raman spectra;
- ⑦ Vibrational frequencies;
- ⑧ Polarizabilities and hyperpolarizabilities;
- ⑨ Thermochemical properties;
- ⑩ Reaction pathways.....



11.2 辅助工具软件简介及其应用

11.2.1 EditPlus

EditPlus是一款由韩国人写的小巧但是**功能强大的**文本和HTML**编辑器**，可以同时编辑多种文件类型。

EditPlus可以随时打开**Gaussian**计算结果文档，以了解**计算进展**。

例如：下面是某个分子优化后的直角坐标，

C	3.47558000	0.08893400	4.22993500
N	4.75490100	0.31711700	3.55034900
C	2.55294800	-0.72516000	3.32986500
C	2.77960800	1.35441400	4.70987300
O	3.16298000	-1.73925400	2.77604800
O	3.16298000	-0.47153300	3.21360700
		2.31688000	3.56940100
		2.05955200	2.41464700

利用EditPlus,可以随意截取任何一块数据，作删除/拷贝/移动等。



11.2.2 ChemOffice

包含：

1) ChemDraw Ultra 8.0：化学结构绘图

它是世界上最受欢迎的化学结构绘图软件，是各论文期刊指定的格式。

2) Chem3D Ultra 8.0：分子模型及仿真

它能提供工作站级的3D分子轮廓图及分子轨道特性分析，并和数种量子化学软件结合在一起。由于Chem3D提供完整的界面及功能，已成为分子仿真分析最佳的前端开发环境。

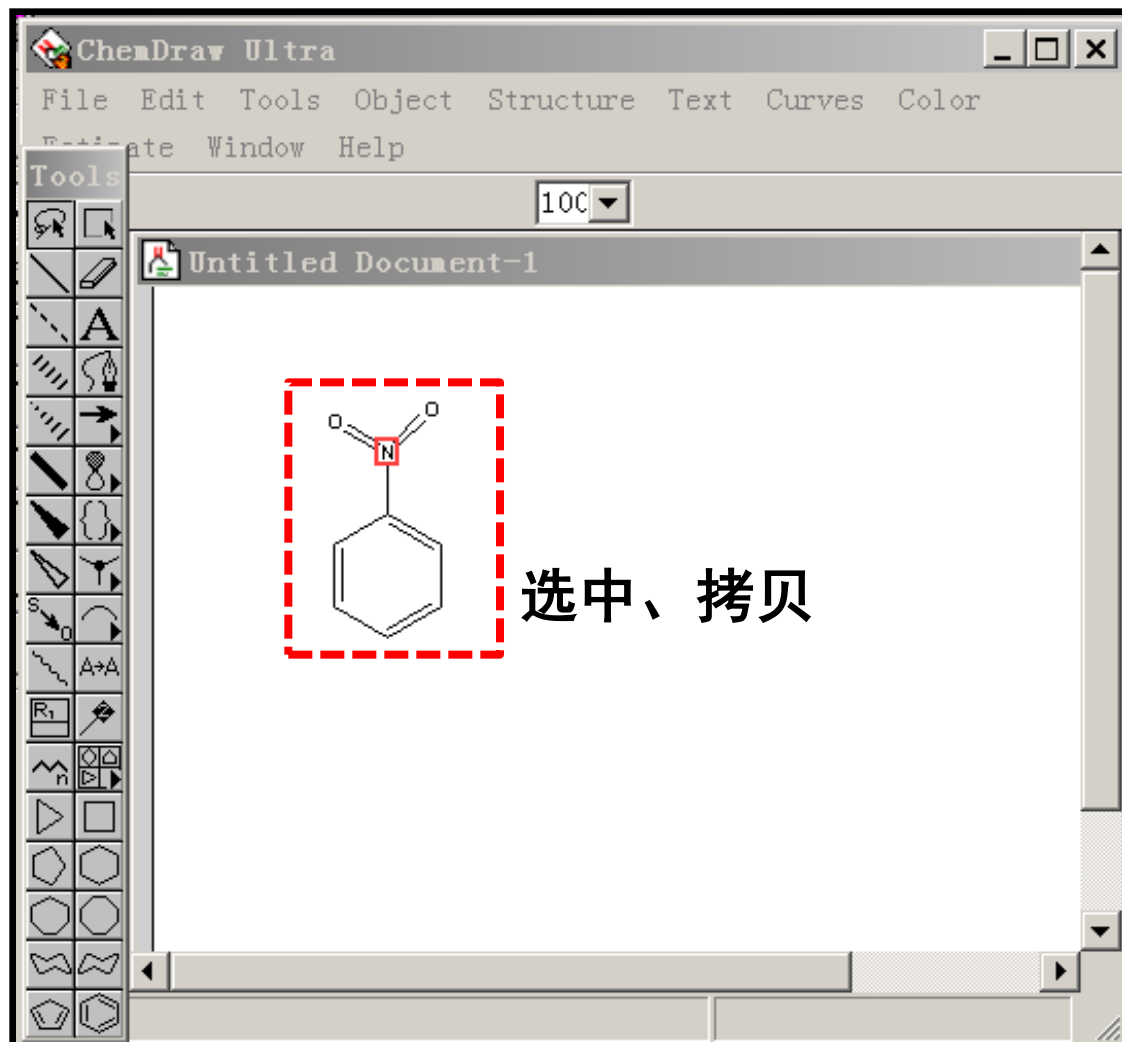
3) ChemFinder Pro 8.0：化学信息搜寻整合系统

4) 还加入量化软件MOPAC、Gaussian和GAMESS的界面。
有AM1、PM3、MNDO、MINDO/3和新的MINDO/d。



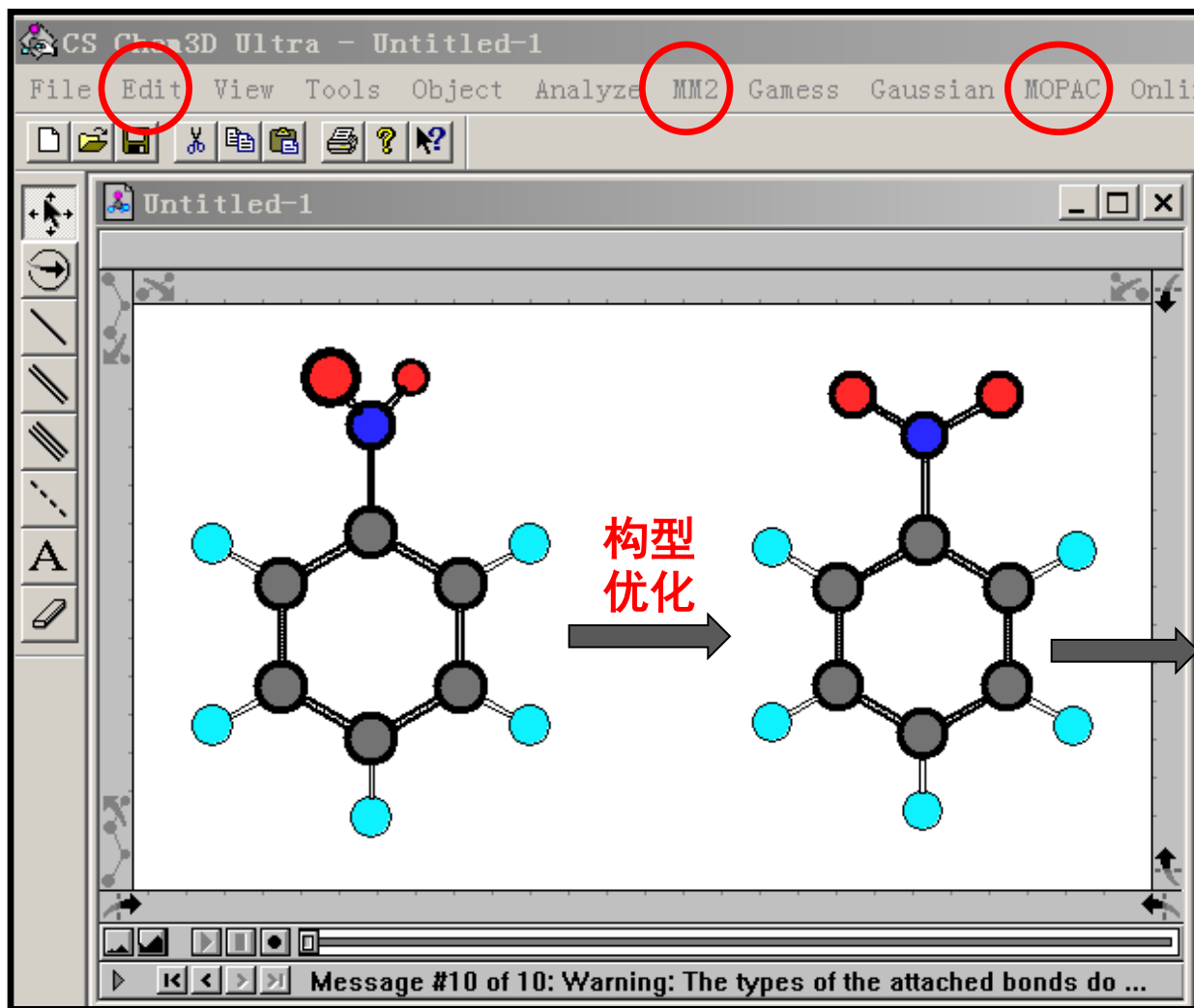
例如，利用ChemDraw和Chem3D构建**硝基苯**分子初始结构，
经EditPlus编辑得Gaussian输入数据文件。

1) 利用ChemDraw 绘制分子结构，





2) 将图形拷贝至Chem3D



用MM或MOPAC下的
Minimize energy
简单快速优化一下

存 *.gjc (直角坐标)

存 *.mop (内坐标)

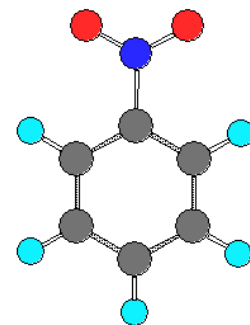


苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

《量子化学基础》



硝基苯经Chem3D生成的 *.gjc文件(直角坐标)

```

0 1
C 0 -1.946854 -0.000015 0.013062
C 0 -1.236862 -1.229767 0.013062
C 0 0.183121 -1.229767 0.013062
C 0 0.893112 -0.000015 0.013062
C 0 0.183121 1.229752 0.013031
C 0 -1.236862 1.229736 0.013046
N 0 2.389038 -0.000015 0.000153
O 0 2.960312 0.989426 0.000153
O 0 3.046829 -1.139572 -0.022598
H 0 -3.046814 0.000000 0.022598
H 0 -1.786850 -2.182343 0.003540
H 0 0.733093 -2.182343 0.003540
H 0 0.733078 2.182343 0.003479
H 0 -1.786850 2.182327 0.022568

```

等等.....

Job Entry

File Edit Check-Route Set-Start

Additional Steps 0

% Section %chk=1

Route Section #HF/3-21G Opt

Title Section Acetaldehyde HF/3-21G Opt

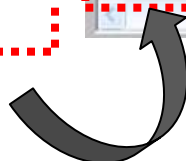
Charge & Multipl. 0 1

Molecule Specification

```

C 0 -0.502472 0.187973 -3.808029
O 0 0.098618 0.571716 -4.812027
C 0 0.109436 0.138840 -2.450851
H 0 -1.562439 -0.150833 -3.863968
H 0 -0.470993 0.794067 -1.755753
H 0 1.171906 0.482880 -2.469055
H 0 0.074814 -0.908768 -2.062622

```



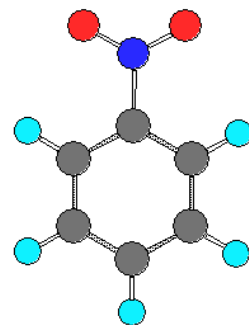


苏州大学

樊建芬

SOOCHOW UNIVERSITY

《量子化学基础》



硝基苯经Chem3D生成的 *.mop文件 (内坐标)

nb.MOP

C				0	0	0
C	1.419983			1	0	0
C	1.419983	119.999756		2	1	0
C	1.419983	119.999756	0.000000	3	2	1
C	1.420013	120.001495	0.000000	4	3	2
C	1.419983	119.999756	0.000000	1	2	3
N	1.495987	119.998000	180.548538	4	3	2
O	1.142517	119.999756	179.684021	7	4	3
O	1.315979	119.998000	0.632965	7	4	3

..... 键长 键角 二面角 *i* *j* *k*

*.MOP格式不符合高斯输入文件的格式，用EditPlus软件调整。



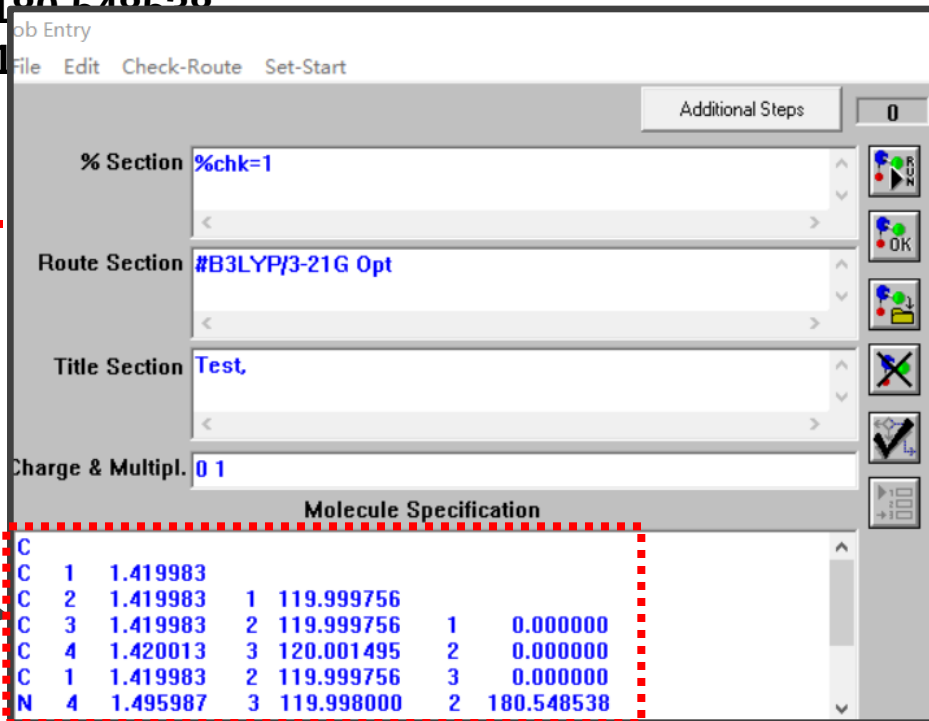
元素*p* *i* 键长 *j* 键角 *k* 二面角



用EditPlus软件调整后，如下格式可用于高斯的输入。

```
C
C 1 1.419983
C 2 1.419983 1 119.999756
C 3 1.419983 2 119.999756 1 0.000000
C 4 1.420013 3 120.001495 2 0.000000
C 1 1.419983 2 119.999756 3 0.000000
N 4 1.495987 3 119.998000 2 180.548538
O 7 1.142517 4 119.999756 3 1
O 7 1.315979 4 119.998000 3
```

.....





11.2.3 GaussView

GaussView是Gaussian的图形用户界面，用于观察分子，设置和提交Gaussian计算任务，显示结果。**GaussView 功能：**

1) 简单快速地构造分子

可以使用原子，环，基团和氨基酸；

从其它程序获取结构；

对PDB文件自动加氢；

用鼠标检查和修改结构参数；

放大和缩小功能（Alt+鼠标左键）；

平滑地三维旋转，即使是对大分子

（鼠标左键：旋转；Shift+Alt+左键选中分子中某个原子：平移）；

四种显示模式：线形，管型，球棍，以及连接球。



2) 设置Gaussian的计算

支持Gaussian的全部主要计算功能；
自动确定电荷和自旋多重度；
定义任务类型和化学模型；
简单设置ONIOM（分层）计算；
自动设置适当的Link 0命令；
随时监测计算。

3) 监视Gaussian计算进展，显示Gaussian的计算结果

优化的结构	分子轨道
振动频率的简正模式	原子电荷
电子密度曲面	
静电势曲面	

曲面可以用实面，半透明和网格形式显示；曲面可以按照不同的特性着色。

4) 出版质量的输出

支持PostScript, JPEG, PNG, 以及TIFF格式。



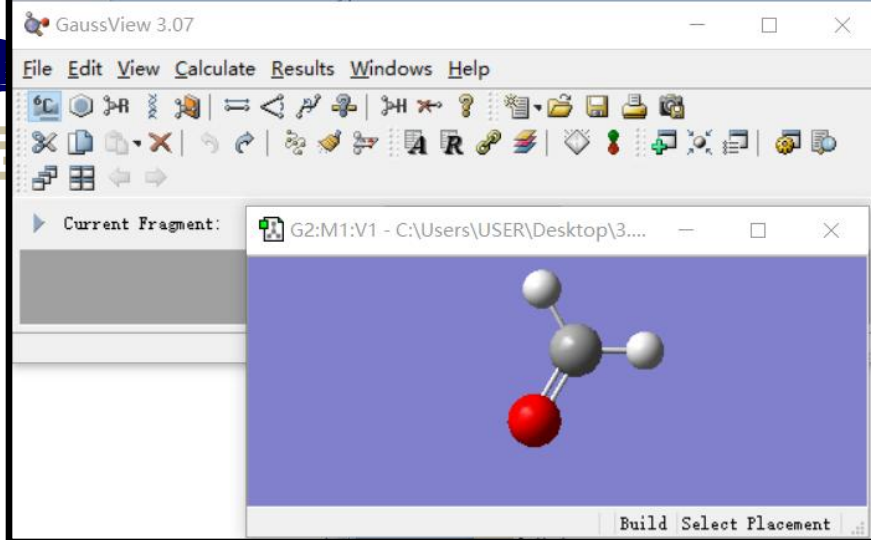
蘇州大學

樊建芬

SOOCHOW UNIVERSITY

例1: 利用GaussView 构建甲醛分子

*.mol 直角坐标构型文档



Created by GaussView 3.07

4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2.1032	-0.2778	0.0000	C
-1.5700	-1.2055	0.0000	H
-3.1732	-0.2778	0.0000	H
-1.4761	0.8133	0.0000	O

1 2 1 0 0 0 0

1 3 1 0 0 0 0

1 4 2 0 0 0 0

Job Entry

File Edit Check-Route Set-Start

Additional Steps 0

% Section %chk=1

Route Section #HF/3-21G Opt

Title Section Acetaldehyde HF/3-21G Opt

Charge & Multipl. 0 1

Molecule Specification

C	0	-0.502472	0.187973	-3.808029
O	0	0.098618	0.571716	-4.812027
C	0	0.109436	0.138840	-2.450851
H	0	-1.562439	-0.150833	-3.863968
H	0	-0.470993	0.794067	-1.755753
H	0	1.171906	0.482880	-2.469055
H	0	0.074814	-0.908768	-2.062622



*.gjf 内坐标构型文件

可直接用于gaussian计算

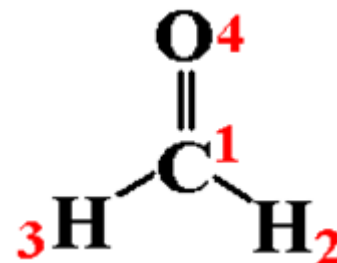
```
%chk=3.chk
%mem=6MW
%nproc=1
# hf geom=connectivity
```

Title Card Required

```
0 1
C
H          1          B1
H          1          B2      2          A1
O          1          B3      3          A2      2          D1

B1          1.07000000
B2          1.07000000
B3          1.25840000
A1          119.88652694
A2          119.88652694
D1          180.00000000

1 2 1.0 3 1.0 4 2.0
2
3
4
```





用笔记本电脑实操演示：

- 1) 利用 **GaussView** 构建分子，参看 *.mol 及 *.Gjf 文档格式。
- 2) 对上述分子进行 **Gaussian** 计算。
- 3) 利用 **EditPlus** 查看 Gaussian 计算结果。
- 4) 利用 **GaussView** 查看 Gaussian 计算结果。

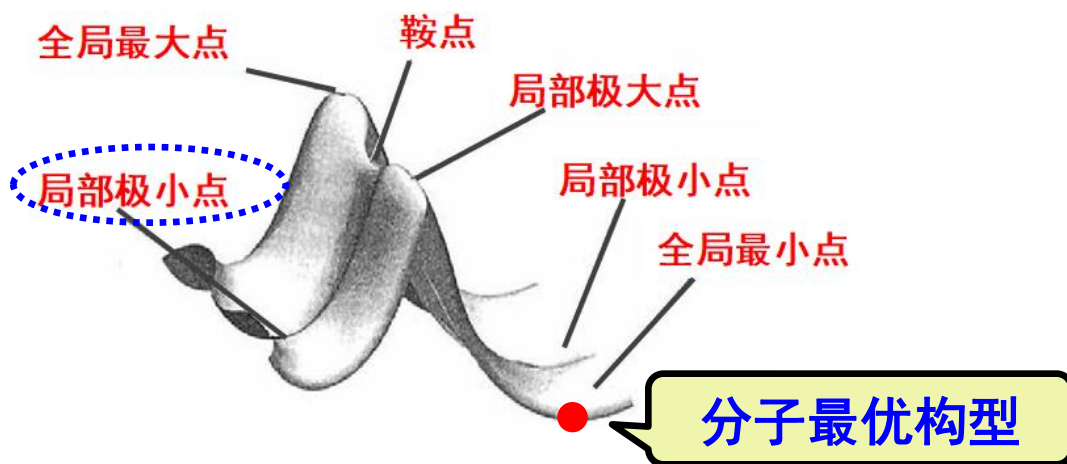


11.3 计算实例

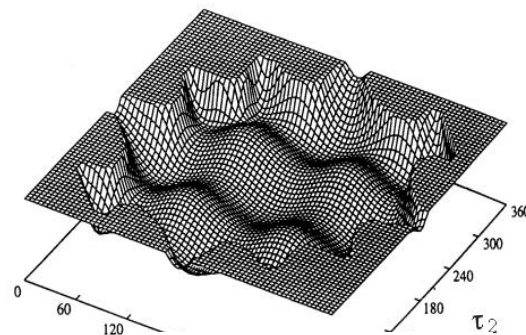
11.3.1 分子构型优化

分子最优构型是分子势能面上的最小值对应的核构型。

复杂的分子可能存在多个构象，分别对应于势能面上的各极小点。寻找势能面上的极小点的过程称为构型优化。



◆对含N个原子的分子，势能是 $3N$ 个Cartesian坐标或 $3N-6$ 个内坐标的函数。

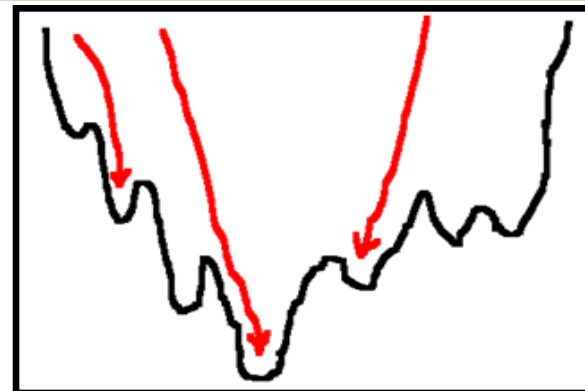


1 正戊烷势能面

势能面上的一个点对应分子的一种构型，对特定构型的计算称为单点能(Single Point, SP)计算



✓一般势能面上有许多最小点，其中能量最低的，称为**全局最小点**，其它均为**局部极小点**。



✓由分子优化过程获得的构象不一定是最优化构象，可能是一稳定构象（对应局部最小点），因此要**反复变化起始构型，多次最小化**，以找到能量最低点。

◆**最小点**：势能面上的最低点，代表最稳定或最优化的构象。

◆**最小点处势能对坐标的一阶偏导为0，二阶偏导大于0。**

原子受力

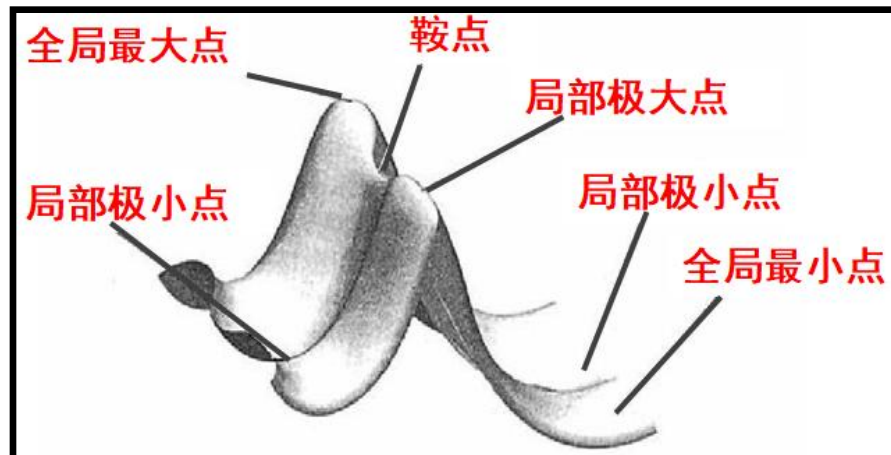
Hessian矩阵



构型优化收敛到势能面上的一个驻点（梯度为零），可能是极小点，也可能是鞍点。

频率计算分析

（分析在此构型上精确计算的Hessian矩阵）



无虚频，表明是势能面上的极小点。

有且仅有一个虚频，则为势能面的鞍点（过渡态）。

频率计算，除了给出分子的**振动频率**（红外、拉曼光谱）外，还能提供分子的**振动零点能**

热力学参量

（熵、焓、Gibbs自由能等）

研究反应



分子构型优化实例

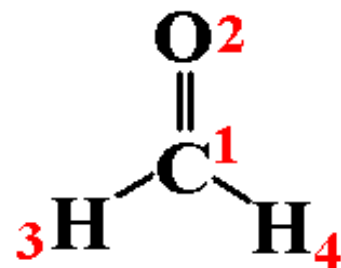
例：优化甲醛的分子构型

Gaussian软件利用分子能量对坐标的一阶导数获得分子势能面上的最低点（即能量最低构型），可以完成基态、中间体、过渡态以及激发态的优化构型。分子如果有几个构象时，所获得的优化构型属何种构象，与分子的初始输入构象相关。

获得分子的优化构型时，可同时给出分子能量、分子轨道及其能级、电荷分布等信息。



(1) 输入数据文件: formaldehyde_1.gjf



```
%Chk=formaldehyde
```

```
#RHF/STO-3G Fopt
```

```
Optimization of formaldehyde
```

```
0 1
```

```
C 0.0 0.0 0.0
O 0.0 1.22 0.0
H 0.94 -0.54 0.0
H -0.94 -0.54 0.0
```

空行

或

```
C
O 1 1.25
H 1 1.09 2 120.0
H 1 1.09 2 120.0 3 180.0
```

空行

直角坐标形式
初始输入构型

内坐标形式
初始输入构型



(2) 输出文件: formaldehyde_1.out

Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998 Gaussian, Inc.
All Rights Reserved.....

This software contains proprietary and confidential
information, including trade secrets, belonging to Gaussian,
Inc.....

有关版权的说明

Gaussian, Inc. Carnegie Office Park, Building 6, Pittsburgh,
PA 15106 USA.....

Gaussian 98: x86-Win32-G98RevA.7 11-Apr-1999
04-Apr-2003

Gaussian版本



%Chk=formaldehyde

Default route: MaxDisk=2000MB

#RHF/STO-3G Fopt

Optimization of formaldehyde

Symbolic Z-matrix:

Charge = 0 Multiplicity = 1

C	0.	0.	0.
O	0.	1.22	0.
H	0.94	-0.54	0.
H	-0.94	-0.54	0.

} 输入数据



GradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGradGr

Berny optimization.

Initialization pass.

! Initial Parameters !
! (Angstroms and Degrees) !

! Name	Definition	Value	Derivative Info.	!
! R1	R(1,2)	1.22	estimate D2E/DX2	!
! R2	R(1,3)	1.0841	estimate D2E/DX2	!
! R3	R(1,4)	1.0841	estimate D2E/DX2	!
! A1	A(2,1,3)	119.876	estimate D2E/DX2	!
! A2	A(2,1,4)	119.876	estimate D2E/DX2	!
! A3	A(3,1,4)	120.248	estimate D2E/DX2	!
! A4	L(3,1,4,2,-2)	180.	estimate D2E/DX2	!

由直角坐标，转化成内坐标



标准坐标
用于内部计算过程

Standard orientation:

Center Number	Atomic Number	Atomic Type	Coordinates (Angstroms)		
			X	Y	Z
1	6	0	0.000000	0.000000	-0.542500
2	8	0	0.000000	0.000000	0.677500
3	1	0	0.000000	0.940000	-1.082500
4	1	0	0.000000	-0.940000	-1.082500



经过多个循环的自恰迭代

Item	Value	Threshold	Converged?
Maximum Force	0.000013	0.000450	YES
RMS Force	0.000007	0.000300	YES
Maximum Displacement	0.000038	0.001800	YES
RMS Displacement	0.000027	0.001200	YES

Optimization completed.
-- Stationary point found.

4个" YES"表示
自恰迭代收敛



甲醛的最优化构型

! **Optimized Parameters** !
! (Angstroms and Degrees)!

! Name	Definition	Value	Derivative Info.	!
! R1	R(1,2)	1.2167	-DE/DX = 0.	!
! R2	R(1,3)	1.1014	-DE/DX = 0.	!
! R3	R(1,4)	1.1014	-DE/DX = 0.	!
! A1	A(2,1,3)	122.7361	-DE/DX = 0.	!
! A2	A(2,1,4)	122.7361	-DE/DX = 0.	!
! A3	A(3,1,4)	114.5279	-DE/DX = 0.	!
! A4	L(3,1,4,2,-2)	180.	-DE/DX = 0.	!



最优化构型的标准坐标

Standard orientation:

Center Number	Atomic Number	Atomic Type	Coordinates (Angstroms)		
			X	Y	Z
1	6	0	0.000000	0.000000	-0.533908
2	8	0	0.000000	0.000000	0.682807
3	1	0	0.000000	0.926454	-1.129505
4	1	0	0.000000	-0.926454	-1.129505



Population analysis using the SCF density.

Orbital Symmetries:

Occupied (A1) (A1) (A1) (A1) (B2) (A1) (B1) (B2)

Virtual (B1) (A1) (B2) (A1)

Alpha occ. eigenvalues -- -20.31271 -11.12507 -1.33744

Alpha occ. eigenvalues -- -0.80775 -0.63291 -0.54553

Alpha occ. eigenvalues -- -0.44320 -0.35438

Alpha virt. eigenvalues -- 0.28199 0.62861 0.73440

Alpha virt. eigenvalues -- 0.91295



Total atomic charges:

1 C 0.074984

2 O -0.187952

3 H 0.056484

4 H 0.056484

Mulliken电荷分布

Sum of Mulliken charges= 0.00000

偶极矩

Dipole moment (Debye):

X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= -1.5369 Tot= 1.5369

Job cpu time: 0 days 0 hours 2 minutes 30.0 seconds.

File lengths (MBytes): RWF=6 Int=0 D2E=0 Chk=3 Scr=1

Normal termination of Gaussian 98.



11.3.2 IR光谱的计算

例：计算甲醛分子的振动频率

Gaussian软件利用分子能量对坐标的二阶导数计算分子的振动频率，可以完成基态、中间体、过渡态以及激发态的振动光谱计算。基态分子不能有虚频，过渡态则有且仅有一个虚频。

除了可以计算振动频率及其强度外，可同时给出振动零点能、焓、Gibbs自由能和熵等热力学参量。



(1) 输入数据文件: formaldehyde_2.gjf

%Chk=formaldehyde

#RHF/STO-3G Freq

Frequency of formaldehyde

0 1

Geom=Checkpoint

直接从formaldehyde.chk
读取构型



(2) 输出文件: formaldehyde_2.out

有关版权的说明

有关Gaussian的版本说明

输入数据

GradGradGradGradGradGradGradGradGradGrad

Harmonic frequencies (cm^{-1}), IR intensities (KM/Mole),

Raman scattering activities ($\text{Å}^4/\text{AMU}$), Raman

depolarization ratios, reduced masses (AMU), force constants (mDyne/Å) and normal coordinates:



振动频率

		1	2
		B1	B2
Frequencies	--	1278.8500	1397.6473
Red. masses	--	1.3684	1.3449
Frc consts	--	1.3186	1.5479
IR Inten	--	6.1553	29.5855
Raman Activ	--	0.0074	3.0455
Depolar	--	0.7500	0.7500

Atom	AN	X	Y	Z	X	Y	Z
1	6	0.17	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
2	8	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
3	1	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.27	-0.64
4	1	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.64

振动方式



3

4

A1

A1

Frequencies	--	1767.2958	2099.8759
Red. masses	--	1.1633	5.0552
Frc consts	--	2.1407	13.1335
IR Inten	--	4.1572	8.4679
Raman Activ	--	16.3949	6.7134
Depolar	--	0.7073	0.0756

Atom	AN	X	Y	Z	X	Y	Z
1	6	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.47
2	8	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.32
3	1	0.00	-0.36	-0.60	0.00	-0.52	-0.25
4	1	0.00	0.36	-0.60	0.00	0.52	-0.25



5

6

A1

B2

Frequencies	--	3498.7205	3645.6733
Red. masses	--	1.0643	1.1152
Frc consts	--	7.6760	8.7330
IR Inten	--	1.8217	19.8942
Raman Activ	--	38.6905	24.5361
Depolar	--	0.1865	0.7500

Atom	AN	X	Y	Z	X	Y	Z
1	6	0.00	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00
2	8	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
3	1	0.00	0.59	-0.38	0.00	-0.59	0.38
4	1	0.00	-0.59	-0.38	0.00	-0.59	-0.38



- Thermochemistry -

Temperature 298.150 Kelvin. Pressure 1.00000 Atm.

Atom 1 has atomic number 6 and mass 12.00000

Atom 2 has atomic number 8 and mass 15.99491

Atom 3 has atomic number 1 and mass 1.00783

Atom 4 has atomic number 1 and mass 1.00783

Molecular mass: 30.01056 amu.

Zero-point vibrational energy 81872.8 (Joules/Mol)

(零点能)

19.56807 (Kcal/Mol)

Job cpu time: 0 days 0 hours 0 minutes 51.0 seconds.

File lengths (MBytes): RWF=6 Int=0 D2E=0 Chk=3 Scr=1

Normal termination of Gaussian 98.



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

《量子化学基础》 第11章

Thank you for your attentation!



養天北正氣
法古今完人

楊永清題

目录